Obstrüktif Akciğer Hastalıklarının Patolojisi

Kaynaklar: Dr. Ferda Bir (Tıbbi Patoloji) — "KOAH Patolojisi" sunumu; D3 B1 Modül 4 çıkmış soruları (2023-2024, 2024 ve 2025-2026 Modül 4 sınavları; 2022-2023 Modül 3-4 ortak sınavının yalnızca Modül 4 soruları).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Bu kitap, Kitap 1'de (KOAH) ve Kitap 2'de (astım) klinik ve patogenez yönüyle anlatılan hastalıkların mikroskop altında ve otopside nasıl göründüğünü anlatır. Patoloji soruları sınavın en "ezberlenebilir" bloğudur: her yıl 8-10 soru gelir ve soruların neredeyse tamamı birkaç tanım ve ayrımın etrafında döner. Amfizemde belirgin fibrozis yoktur. Sentriasiner amfizem üst lobu, panasiner amfizem alt lobu tutar. Kronik bronşitte Reid indeksi artar. Astımda Curschmann spiralleri ve Charcot-Leyden kristalleri görülür. Bronşektazi alt lobları ve distal bronşları tutar. Bu ayrımları mekanizmalarıyla öğrenmek, şıklarda tersine çevrilmiş ifadeyi hemen tanımayı sağlar.

Bölüm 1 obstrüktif ve restriktif hastalık ayrımını, akciğerin işlevsel anatomisini (asinüs ve lobül) ve amfizemi anlatır. Bölüm 2 kronik bronşiti, Bölüm 3 astımın patolojisini, Bölüm 4 bronşektaziyi ve sunumda yer alan diğer hava yolu hastalıklarını (orta lob sendromu, trakeobronkopatia osteokondroplastika, alerjik bronkopulmoner aspergilloz) anlatır.

Çıkmış sorularla örtüşen noktalarda metnin içinde parantez içinde kısa bir not bulacaksınız. SIK KARIŞTIRILAN NOKTA etiketli paragraflar, sınavlarda çeldirici olarak tekrar tekrar kullanılmış ayrımları işaretler. Her bölümün sonunda o bölüme ait bütün çıkmış sorular, her şıkkı açıklanarak verilmiştir. Aynı soru birden çok yılda sorulduysa tek kartta birleştirilmiştir.

İçindekiler

1. Obstrüktif Hastalıklara Giriş ve Amfizem

Obstrüktif-restriktif ayrım · asinüs ve lobül · amfizemin tanımı · aşırı havalanma · sentriasiner, panasiner, paraseptal, irregüler ve büllöz amfizem

2. Kronik Bronşit

Klinik tanım · patogenez · Reid indeksi · morfolojik kriterler · kronik bronşit ile amfizemin birlikteliği

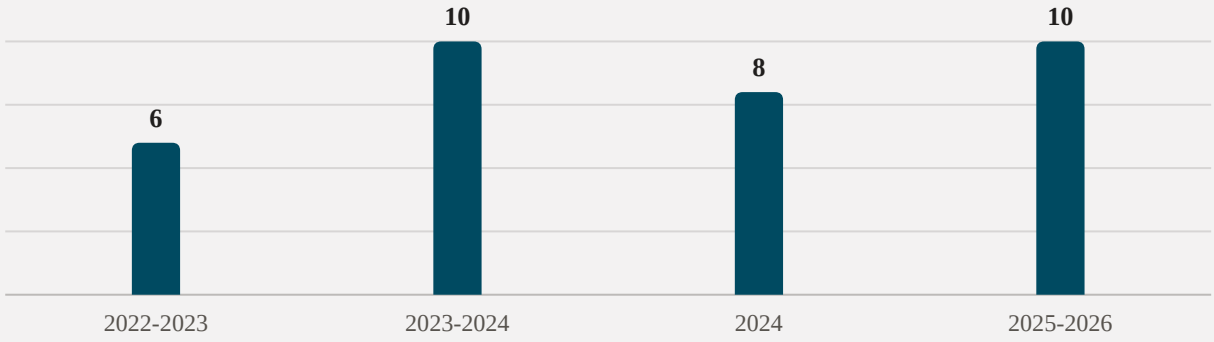
3. Astımın Patolojisi

Ekstrinsik ve intrinsik astım · erken ve geç etki · histolojik bulgular · Curschmann spiralleri, Creola cisimcikleri, Charcot-Leyden kristalleri · mukoid tıkaçlar · ABPA

4. Bronşektazi ve Diğer Hava Yolu Hastalıkları

Nedenler · obstrüksiyon-enfeksiyon kısır döngüsü · alt lob ve distal tutulum · histoloji · orta lob sendromu · trakeobronkopatia osteokondroplastika

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 3'e giren soru sayısı (toplam 34). 2023-2024 ve 2025-2026 sınavlarında patoloji bloğu tam 10 soruydu (S41-50). 2022-2023 ortak sınavında altı soru bu kitabın konularındandı. Soruların yarısına yakını amfizemle ilgilidir. En çok tekrarlanan bilgiler: amfizemde belirgin fibrozis yoktur (3 kez), α1-antitripsin eksikliği panasiner amfizem yapar (3 kez), sarkoidoz obstrüktif bir hastalık değildir (3 kez), ekstrinsik astımın ana nedeni enfeksiyon değildir (3 kez), Charcot-Leyden kristalleri astımı düşündürür (3 kez).

Obstrüktif Hastalıklara Giriş ve Amfizem

Amfizem, KOAH'ın akciğer parankimindeki yüzüdür ve klinik değil morfolojik bir tanımdır: mikroskopta ya da otopside görülen bir yapı değişikliğidir. Bu bölüm önce obstrüktif hastalıkların neyi ortak paylaştığını ve akciğerin hangi biriminin (asinüs) amfizemde hasar gördüğünü anlatır. Sonra amfizemin dört özelliğini, onu taklit eden "aşırı havalanmayı" ve amfizem tiplerini, tutulan asinüs bölgesi, lob ve neden açısından karşılaştırır.

1.1. Diffüz akciğer hastalıkları: obstrüktif ve restriktif ayrım

Sunum, tümör dışındaki akciğer hastalıklarının tümünü "diffüz akciğer hastalıkları" olarak adlandırır. Radyolojide genellikle iki taraflı ve/veya birden fazla lobu tutar. Hastalığa göre interstisyumu, hava yollarını, alveol içini, damarları ya da bu bölmelerin hepsini tutabilir. Bu hastalıklar, solunum fonksiyon testlerinin sonucuna göre iki büyük gruba ayrılır:

- **Obstrüktif akciğer hastalıkları:** hava yollarının herhangi bir seviyesinde tam ya da kısmi tıkanıklık sonucu **hava akımına karşı direncin artmasıyla** karakterizedir. Akciğer dolabilir, ama boşalamaz.
- **Restriktif akciğer hastalıkları: toplam akciğer kapasitesinin azalması** ve akciğer parankiminin genişlemesinde kısıtlanma ile karakterizedir. Akciğer boşalabilir, ama yeterince dolamaz.

Obstrüktif hastalıklar	Restriktif hastalıklar
Amfizem Kronik bronşit ve bronşiyolit Astım Bronşektazi Kistik fibrozis Lokalize: tümör, yabancı cisim aspirasyonu	**1. Akciğer dışı (ekstrapulmoner):** aşırı şişmanlık, kifoskolyoz, solunum kaslarını tutan nöromüsküler hastalıklar, plevral hastalıklar **2. Akut ya da kronik interstisyel akciğer hastalıkları:** erişkin solunum sıkıntısı sendromu, pnömokonyozlar, **sarkoidoz**, idiyopatik pulmoner fibrozis
SFT: FEV_1 azalmış, **FEV_1/FVC karakteristik olarak azalmış**, TLC normal ya da artmış, FVC normal ya da azalmış	**SFT:** TLC ve FVC azalmış, ekspiratuvar akım hızı normal, **FEV_1/FVC normal**

Sarkoidoz, akciğer interstisyumunda ve lenf nodlarında kazeifiye olmayan granülomlarla seyreden ve ilerledikçe fibrozis yapan bir hastalıktır. Akciğeri sertleştirir, genişlemesini kısıtlar. Bu yüzden obstrüktif değil **restriktif** bir hastalıktır *(2022-2023 S68, 2024 S32, 2023-2024 S45: obstrüktif akciğer hastalığı olmayan "sarkoidoz" idi)*. Hava yolunu tutan sarkoidozda bazen obstrüksiyon da görülebilir, ama hastalığın sınıflamadaki yeri restriktif hastalıklardır. Aynı sorunun şıklarındaki astım, kronik bronşit, bronşektazi ve kistik fibrozis ise obstrüktif hastalıkların klasik listesidir.

1.2. Akciğerin işlevsel anatomisi: asinüs ve lobül

Amfizem tiplerini anlamak için akciğerin en küçük işlevsel birimini bilmek gerekir. Hava yolları iki bölüme ayrılır:

- **İletici bölüm:** trakea, ana (primer) bronşlar, sekonder bronşlar, bronşiyoller ve **terminal bronşiyoller**. Bu bölümde gaz alışverişi olmaz. Havayı yalnızca iletir, ısıtır, nemlendirir ve temizler.
- **Solunum (respiratuvar) bölümü:** terminal bronşiyolün distalindeki yapılardır: **respiratuvar bronşiyoller** (duvarlarından yer yer alveoller açılır), **alveol kanalları** ve **alveoller**. Gaz alışverişi burada olur.

Asinüs, tek bir terminal bronşiyolün distalindeki bütün yapılardır: respiratuvar bronşiyoller, alveol kanalları ve alveoller. Akciğerin gaz alışverişi yapan temel birimidir. **Pulmoner lobül** ise 3-5 terminal bronşiyol ve onlara açılan asinüslerden oluşur. Lobüller birbirinden ince fibröz septumlarla ayrılır. Bu septumlar plevranın altında ve lobül sınırlarında yer alır.

Bu anatomi KOAH'ın iki bileşenini yerleştirmeyi sağlar. Sunumun ifadesiyle KOAH'ta **amfizem asiner düzeydeki**, **kronik bronşit bronşiyal düzeydeki** direnci ifade eder. Yani primer hasarın asinüslerde gözlendiği obstrüktif hastalık **amfizemdir** *(2025-2026 S45, 2024 S25)*. Kronik bronşit ve astım iletici hava yollarını, bronşektazi bronşları ve bronşiyolleri tutar. Silikoz ise bir pnömokonyozdur ve restriktiftir.

1.3. Amfizemin tanımı

Amfizem **morfolojik bir tanımlamadır**. Sunuma göre dört özelliği vardır ve tanı için dördü birlikte bulunmalıdır:

1. **Anormal ve kalıcı hava boşluğu genişlemesi.** Geçici bir şişme değil, geri dönmeyen bir yapı değişikliğidir.
2. **Terminal bronşiyollerin distali tutulur.** Yani hastalık asinüs içindedir. İletici hava yollarının genişlemesi amfizem değil, bronşektazidir.
3. **Hava boşluklarının duvarında destrüksiyon (yıkım) vardır.** Bu özellik amfizemi basit "aşırı havalanmadan" ayırır (1.4).
4. **Belirgin interstisyel fibrozis yoktur.**

"Belirgin fibrozis yoktur" ne demek? Amfizemde alveol duvarları yıkılırken geride fibrovasküler doku adacıkları gibi kalıntı parçalar kalır. Mikroskopta bunlar ilk bakışta yaygın interstisyel fibrozise benzeyebilir, ama aynı tablo değildir. Amfizemde akciğerin yeniden yapılanmasına bağlı yalnızca "hafif fibrozis" görülür. İnterstisyel fibrozis ise akciğeri sertleştirip küçülten, restriktif tablonun nedeni

olan bambaşka bir süreçtir. Amfizemli akciğer tam tersine yumuşak, aşırı şişkin ve elastikiyetini yitirmiştir. Bu yüzden "belirgin fibrozis mevcuttur" ifadesi amfizem için yanlıştır *(2025-2026 S41, 2023-2024 S50, 2022-2023 S56)*.

Septal harabiyetin sonucu. Sunumun ifadesiyle septal harabiyet akciğerin hava ile şişmesine ve pasif olarak eski hâlini alma yeteneğinin kaybına neden olur. Yıkılan alveol duvarları elastik liflerini de götürür ve akciğer ekspirasyonda kendiliğinden küçülemez (Kitap 1, Bölüm 2.3). Otopside amfizemli akciğer göğüs açıldığında sönmez. O kadar aşırı havalanmıştır ki kalbin ön yüzünü örter.

1.4. Amfizem olmayan genişlemeler: aşırı havalanma

Hava boşluklarının genişlediği pek çok durumda duvar yıkımı yoktur. Bu durumlar amfizem değil, **aşırı havalanma** (*overinflation*) olarak adlandırılır. Sunum dört örnek verir:

- **Kompansatuvar aşırı havalanma:** tek taraflı pnömonektomiden sonra karşı akciğerin hava boşlukları, boşalan alanı doldurmak için genişler.
- **Senil aşırı havalanma:** yaşlılıkta alveoller düzensiz olarak genişler. Elastik liflerin yaşla azalmasına bağlıdır. Bu yüzden "senil olarak da alveollerde genişleme görülebilir" ifadesi *doğrudur (2022-2023 S56'nın E şıkkı)*. Ancak gerçek amfizem değildir, çünkü duvar yıkımı yoktur.
- **Travmatik** alveoler genişleme.
- **Obstrüktif aşırı havalanma:** bir bronşu kısmen tıkayan yabancı cisim ya da tümör, inspirasyonda havanın girmesine izin verip ekspirasyonda çıkmasını engelleyen bir kapakçık gibi davranırsa, distaldeki akciğer giderek şişer.

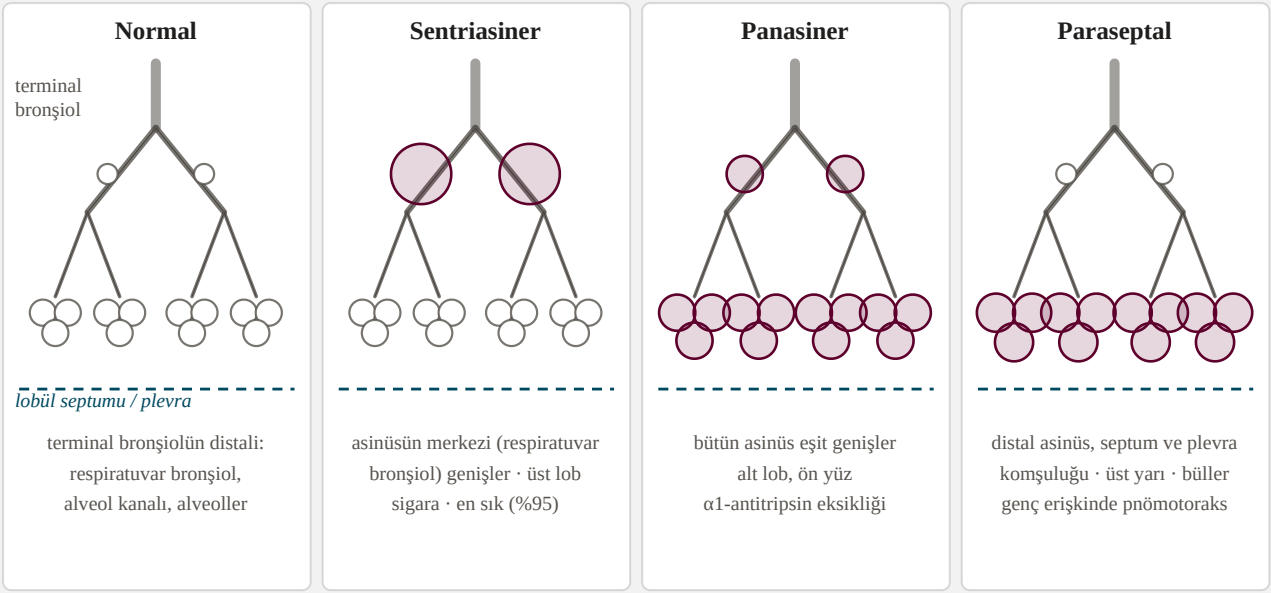
1.5. Amfizemde histolojik bulgular

- Respiratuvar bronşiyol ve septal doku kaybı, akciğer dokusunda genişlemiş boşluklar oluşturur.
- **Büller** tipik olarak subplevral yerleşimlidir. Çıplak gözle görülebilen genişlemiş boşlukların içinde kalıntı fibrovasküler doku adacıkları bulunur.
- **Sigarayla ilişkili diğer lezyonlar** sıklıkla eşlik eder: antrakotik pigment, içici pigmenti taşıyan makrofajlar ("içici makrofajları"), respiratuvar bronşiyolit, membranöz bronşiyolit ve respiratuvar bronşiyolitle ilişkili interstisyel akciğer hastalığı.
- Fokal skarlar ve fokal akut ya da organize pnömoni gibi hafif fibrozis gösteren sekonder değişiklikler görülebilir.

1.6. Amfizem tipleri

Amfizem, lezyonun lobül (ve asinüs) içindeki anatomik dağılımına göre tiplendirilir: **sentriasiner (sentrilobüler, proksimal asiner)**, **panasiner**, **paraseptal (distal asiner)** ve **irregüler**. Şekil 1.1 her

tipte asinüsün hangi bölümünün genişlediğini gösterir.



Şekil 1.1 — Normal asinüs ve amfizem tiplerinde genişleyen bölüm (şematik, sunumdaki diyagramlardan). Sentriasinerde respiratuvar bronşiyol düzeyindeki merkezi bölge, panasinerde asinüsün tamamı, paraseptalde lobül septumuna ve plevraya komşu distal bölge genişler. Magenta renk genişleyen ve duvarı yıkılan hava boşluklarını gösterir.

Sentriasiner (sentrilobüler) amfizem

- Asinüsün **merkezini ya da proksimalini**, yani **respiratuvar bronşiyol** bölümünü tutar. Distal alveoller korunur. Bu yüzden aynı asinüs ya da lobül içinde hem amfizematöz hem de normal hava boşlukları bulunur.
- **Sigara içimiyle ilişkili**, klinik olarak **en yaygın** formdur (amfizem olgularının yaklaşık %95'i).
- **Üst loblarda**, özellikle apikal segmentlerde daha sık ve şiddetlidir *(2023-2024 S43 ve 2022-2023 S60: "sıklıkla akciğerin alt lobları tutulur" ifadesi sentriasiner amfizem için yanlıştı)*.
- Yaygın ve ağır sentriasiner amfizemde distal asinüs de tutulduğu için panasiner amfizemden morfolojik olarak ayırmak zorlaşabilir.
- Çok sigara içen kişilerde orta-ağır amfizeme sıklıkla **kronik bronşit de eşlik eder**.
- **Mekanizma:** sigara lökosit ve makrofaj kemotaksisini, elastaz salınımını ve aktivasyonunu indükler. İçerdiği oksidanlarla α1-antitripsini inhibe eder ve elastik doku yıkımına neden olur (Kitap 1, Bölüm 3.10).
- Amfizematöz boşlukların duvarı sıklıkla **siyah (antrakotik) pigment** içerir. Bronş ve bronşiyollerin çevresinde ve septalarda inflamasyon, septal yıkıma eklenebilir.

Neden üst lob? Kesin bilinmese de olası açıklamalar şunlardır: akciğer tepelerinde ventilasyonun perfüzyona oranı yüksektir. Solunan partiküller ve oksidanlar orada daha uzun kalır, kanla gelen koruyucu antiproteazlar ve antioksidanlar ise daha az ulaşır. Tepedeki alveoller daha gergin olduğu

için mekanik stres de daha fazladır. Ayrıca sigara dumanı partikülleri, ilk ulaştıkları yer olan respiratuvar bronşiyollerde birikir. Bu da hasarın asinüsün merkezinde başlamasını açıklar.

Panasiner amfizem

- Asinüsler, respiratuvar bronşiyolden terminal alveole kadar **uniform olarak** genişler.
- Çok sık görülmez.
- **Alt loblar** tutulur, özellikle akciğerin ön yüzü.
- **α1-antitripsin eksikliğiyle** ilişkilidir. α1-AT'nin proteaz inhibitör (Pi) lokusunda genetik bozukluk vardır. Sonuçta alveol duvarlarındaki elastik dokuda proteolitik yıkım başlar *(2025-2026 S46, 2024 S26, 2023-2024 S41: kalıtsal α1-AT eksikliğiyle ilişkili amfizem tipi panasiner amfizem)*.

Neden asinüsün tamamı ve neden alt lob? α1-AT eksikliğinde koruyucu kalkan her yerde eksiktir. Elastaz nereye ulaşırsa orada yıkım yapar, bu yüzden asinüsün her bölümü eşit etkilenir. Akciğer kanının büyük kısmı yerçekimi nedeniyle alt loblara gider. Elastaz taşıyan nötrofiller de en çok oraya ulaşır.

Paraseptal (distal asiner) amfizem

- Asinüslerin **distali** tutulur. Proksimal bölüm normaldir.
- Lobüllerin sınırında, lobüler bağ dokusu septumlarında ve **plevraya yakın** bölgelerde şiddetlidir. Skar, fibrozis ve atelektazi alanlarının çevresinde belirgindir.
- Akciğerin **üst yarısında** daha ağırdır.
- Birbiriyle ilişkili çok sayıda genişlemiş boşluk, çapı 0,5-2 cm olan kistler oluşturur. Bu kistler plevranın hemen altındadır ve yırtılınca havayı plevra boşluğuna boşaltır. Bu yüzden paraseptal amfizem **genç erişkinlerde spontan pnömotoraksın esas nedenidir** *(2024 S23 ve 2023-2024 S47)*. Tipik hasta uzun boylu, zayıf, genç bir erkektir.

İrregüler amfizem ve büllöz amfizem

İrregüler amfizem (fibrozisin eşlik ettiği hava yolu genişlemesi) asinüsü düzensiz biçimde tutar ve eski bir skar dokusuyla ilişkili fokal bir formdur. Çok sık görülür, ama klinik önemi yoktur. Amfizemin tanımındaki "belirgin fibrozis yok" kuralının tek istisnası gibi görünür. Ama burada fibrozis amfizemin sonucu değil nedenidir: skar dokusu büzülürken çevresindeki hava boşluklarını çeker ve genişletir.

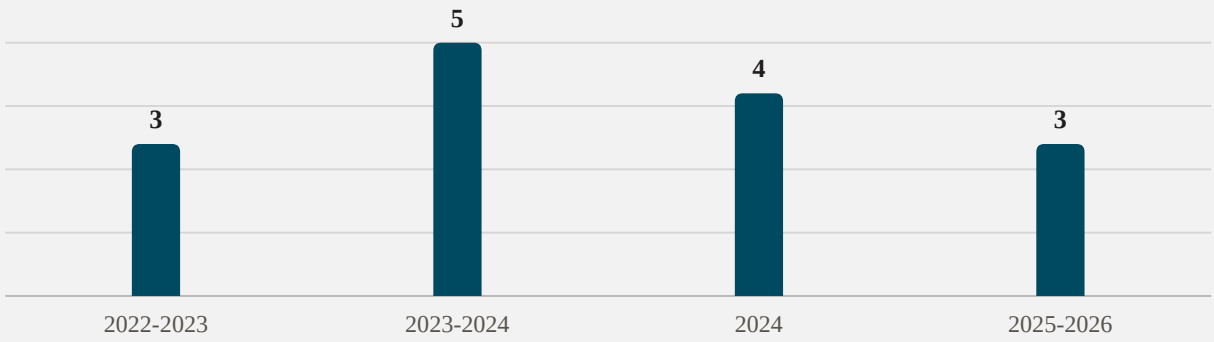
Büllöz amfizem ayrı bir tip değildir. Sentriasiner ya da paraseptal amfizemin abartılı (egzajere) biçimidir. **Bül**, çapı 1 cm'den büyük hava boşluğudur. Büyük büller komşu sağlam akciğeri sıkıştırır ve pnömotoraksa yol açabilir. Tedavide büllektomi önerilir.

Tip	Asinüsün tutulan bölümü	Lob	İlişkili durum	Klinik önemi
Sentriasiner	Merkez (respiratuvar bronşiyol)	**Üst** (apikal)	**Sigara**, kronik bronşit eşlik eder	En sık (%95), KOAH'ın amfizemi
Panasiner	Tamamı, uniform	**Alt** (ön yüz)	**α1-AT eksikliği**	Genç yaşta ağır amfizem
Paraseptal	Distal (septum ve plevra komşuluğu)	Üst yarı	Skar, fibrozis, atelektazi komşuluğu	**Genç erişkinde spontan pnömotoraks**
İrregüler	Düzensiz	—	Eski skar	Sık, klinik önemi yok
Büllöz	Sentriasiner ya da paraseptalin abartılı biçimi	—	Bül > 1 cm	Pnömotoraks, büllektomi

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: ÜST LOB MU, ALT LOB MU?

Akılda tutmanın kolay yolu nedeni düşünmektir. **Sigara** solunan bir etkendir ve en çok, ventilasyonun perfüzyondan fazla olduğu **üst loblarda** hasar yapar: sentriasiner amfizem üst lob. **α1-AT eksikliği** kanla ilgili bir sorundur ve elastaz kanla en çok **alt loblara** taşınır: panasiner amfizem alt lob. Bronşektazi de alt lobları tutar (Bölüm 4), ama nedeni farklıdır: sekresyonların yerçekimiyle birikmesi.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bu bölüm kitabın en çok soru gelen bölümüdür (toplam 15). Her yıl 3-5 soru geldi: amfizemde belirgin fibrozis yoktur, primer hasar asinüstedir, α1-AT eksikliği panasiner amfizem yapar, sentriasiner amfizem alt lobları değil üst lobları tutar, paraseptal amfizem genç erişkinde spontan pnömotoraksın nedenidir ve sarkoidoz obstrüktif değildir.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2022-2023 (S68), 2024 (S32), 2023-2024 (S45)

Aşağıdakilerden hangisi obstrüktif akciğer hastalıklarından biri değildir?

A) Astım · B) Kronik bronşit · C) Bronşektazi · D) Sarkoidoz · E) Kistik fibrozis

Doğru: D. Sarkoidoz granülomatöz bir interstisyel akciğer hastalığıdır. İlerledikçe fibrozis yapar ve akciğerin genişlemesini kısıtlar. Toplam akciğer kapasitesi ve FVC azalır, FEV_1/FVC normaldir. Yani restriktif bir hastalıktır.

A, B, C ve E hava akımına karşı direnci artıran klasik obstrüktif hastalıklardır. Astımda daralma bronş düz kası, ödem ve mukustan, kronik bronşitte mukus ve küçük hava yolu hastalığından, bronşektazide ve kistik fibrozda kalın sekresyonlar ve hava yolu duvarının hasarından kaynaklanır.

2022-2023 Soru 68; 2024 Soru 32; 2023-2024 Soru 45

SORU 2 · 2025-2026 (S45) VE 2024 (S25)

Primer hasarın asinüslerde gözlendiği obstrüktif akciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amfizem · B) Silikozis · C) Kronik bronşit · D) Astım · E) Bronşiektazi

Doğru: A. Asinüs, terminal bronşiyolün distalindeki yapılardır (respiratuvar bronşiyoller, alveol kanalları, alveoller). Amfizem tanım gereği terminal bronşiyollerin distalini tutar. KOAH'ta amfizem asiner düzeydeki, kronik bronşit bronşiyal düzeydeki direnci ifade eder.

B yanlış: silikoz bir pnömokonyozdur, yani restriktif bir interstisyel hastalıktır ve obstrüktif değildir. C ve D yanlış: kronik bronşit ve astım iletici hava yollarının (bronş ve bronşiyoller) hastalığıdır. E yanlış: bronşektazi bronşların ve bronşiyollerin kalıcı genişlemesidir. Asinüsü değil, iletici hava yollarını tutar.

2025-2026 Soru 45; 2024 Soru 25

SORU 3 · 2025-2026 (S41), 2023-2024 (S50), 2022-2023 (S56)

Amfizem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terminal bronşiyollerin distalindeki hava boşluklarının genişlemesi ile seyreden bir hastalıktır · B) Belirgin fibrozis mevcuttur · C) Septal harabiyet akciğerin eski hâlini alma yeteneğinde azalmaya sebep olur · D) Kalıcı bir hastalıktır · E) Senil olarak da alveollerde genişleme görülebilir

Doğru (yanlış ifade): B. Amfizemin tanımında "belirgin interstisyel fibrozis olmaması" yer alır. Yıkılan duvarlardan kalan fibrovasküler adacıklar fibrozise benzeyebilir ve yeniden yapılanmaya bağlı hafif fibrozis görülebilir, ama belirgin fibrozis amfizemin değil interstisyel fibrozisin özelliğidir.

A, C ve D tanımın kendisidir: terminal bronşiyol distali, septal harabiyetle elastik geri çekimin kaybı ve kalıcı genişleme. E doğrudur ve bir ayrımı vurgular: yaşlılıkta alveoller düzensiz olarak genişleyebilir (senil aşırı havalanma), ama duvar yıkımı olmadığı için bu gerçek amfizem değildir. 2025-2026 sürümünde E şıkkı soru bankasında "esas olarak alveollerde genişleme görülebilir" biçiminde kaydedilmiştir. İki ifade de doğru kabul edilir.

2025-2026 Soru 41; 2023-2024 Soru 50; 2022-2023 Soru 56

SORU 4 · 2025-2026 (S46), 2024 (S26), 2023-2024 (S41)

Alfa-1 antitripsin eksikliği ile ilişkili KOAH alt tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kronik bronşit · B) Santral amfizem · C) Panasiner amfizem · D) Pulmoner fibrozis · E) Bronşiektazi

Doğru: C. α1-AT eksikliğinde (özellikle PiZZ) elastazı nötralize edecek antiproteaz her yerde eksiktir. Asinüsün bütün bölümleri eşit olarak yıkılır (panasiner) ve kan akımının fazla olduğu alt loblar en çok etkilenir. Hastalık genç yaşta ortaya çıkar ve sigara onu belirgin hızlandırır.

A yanlış: kronik bronşitin temel nedeni sigaradır ve α1-AT eksikliğiyle özgül bir ilişkisi yoktur. B yanlış: santral (sentriasiner) amfizem sigarayla ilişkili, üst lobları tutan, en sık amfizem tipidir. D yanlış: pulmoner fibrozis restriktif bir hastalıktır ve KOAH'ın alt tipi değildir. E yanlış: bronşektazi α1-AT eksikliğinde görülebilir, ama eksikliğe özgü KOAH tipi panasiner amfizemdir.

2025-2026 Soru 46; 2024 Soru 26; 2023-2024 Soru 41

SORU 5 · 2022-2023 (S60) VE 2023-2024 (S43)

Aşağıdakilerden hangisi sentriasiner amfizem özelliklerinden biri değildir?

A) Sigara ile ilişkilidir · B) En sık görülen formdur · C) Sıklıkla akciğerin alt lobları tutulur · D) Sigara içen kişilerde kronik bronşit de amfizeme eşlik eder · E) Sigara, içerdiği oksidanlarla alfa-1 antitripsini inhibe eder ve elastik doku yıkımı olur

Doğru (özellik değil): C. Sentriasiner amfizem **üst loblarda**, özellikle apikal segmentlerde daha sık ve ağırdır. Alt lobları tutan amfizem α1-AT eksikliğine bağlı panasiner amfizemdir.

A, B, D ve E sunumdaki sentriasiner amfizem slaytının maddeleridir: sigarayla ilişkili, klinik olarak en yaygın form (%95), çok sigara içenlerde kronik bronşitin eşlik etmesi ve sigaranın oksidanlarla α1-AT'yi inhibe ederek elastik doku yıkımına yol açması.

2022-2023 Soru 60; 2023-2024 Soru 43

SORU 6 · 2024 (S23) VE 2023-2024 (S47)

Genç erişkinlerde spontan pnömotoraksa en sık sebep olan amfizem türü hangisidir?

Şıklar kaynakta kayıtlı değil · Cevap: Paraseptal amfizem (2023-2024'te C şıkkı)

Doğru: paraseptal (distal asiner) amfizem. Asinüsün distali, yani lobül septumlarına ve plevraya komşu bölge tutulur. Birbiriyle ilişkili genişlemiş boşluklar, plevranın hemen altında 0,5-2 cm çaplı kistler oluşturur. Bu kistlerin yırtılması havayı plevra boşluğuna boşaltır.

Sorunun büyük olasılıkla diğer şıkları olan sentriasiner amfizem (yaşlı içicide, KOAH'la birlikte), panasiner amfizem (α1-AT eksikliği, alt lob), irregüler amfizem (skar komşuluğu, klinik önemi yok) ve büllöz amfizem de pnömotoraks yapabilir. Ancak genç ve başka açıdan sağlıklı bir erişkindeki spontan pnömotoraksın esas nedeni paraseptal amfizemdir.

2024 Soru 23; 2023-2024 Soru 47

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Sağ pnömonektomi yapılmış bir hastanın sol akciğerinde hava boşluklarının genişlediği görülüyor. Alveol duvarlarında yıkım yoktur. Bu durum için en doğru tanım hangisidir?

A) Sentriasiner amfizem · B) Panasiner amfizem · C) Kompansatuvar aşırı havalanma · D) Büllöz amfizem · E) Bronşektazi

Doğru: C. Amfizemin tanımı duvar yıkımını şart koşar. Yıkım olmadan hava boşluklarının genişlemesi aşırı havalanmadır. Pnömonektomiden sonra kalan akciğerin boşluğu doldurmak için genişlemesi kompansatuvar aşırı havalanmanın tipik örneğidir.

A, B ve D amfizem tipleridir ve hepsinde duvar yıkımı vardır. E yanlış: bronşektazi asinüsün değil, bronş ve bronşiyollerin genişlemesidir ve duvarın kronik nekrotizan enfeksiyonla harabiyetiyle gelişir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Kronik Bronşit

Amfizem morfolojik, kronik bronşit ise klinik bir tanımdır: tanı hastanın öyküsüyle konur. Ama bu klinik tablonun mikroskopta karşılığı vardır ve sınavda bu karşılık sorulur. Kronik bronşitin morfolojisi tek bir fikirle özetlenebilir: sürekli tahriş edilen hava yolu, daha fazla mukus yapmak için kendini yeniden düzenler.

2.1. Tanım ve epidemiyoloji

Kronik bronşit, başka bir nedenle açıklanamayan, **en az 2 yıl boyunca, her yıl en az 3 ay süren persistan öksürük ve balgam** çıkarmadır. Sunuma göre:

- Büyük hava yollarından başlayan artmış mukus sekresyonu vardır. Bronş duvarı çıplak gözle çoğu zaman normal görünür, tanı koyduran değişiklikler mikroskobiktir.
- 40-65 yaş arasındaki erkeklerin **%20-25**'inde görülür.
- Ağır sigara içicilerinde **4-10 kat** daha yaygındır.

Kronik bronşitli bir hastada spirometrik obstrüksiyon yoksa buna "basit kronik bronşit" denir ve KOAH sayılmaz. Obstrüksiyon geliştiğinde (kronik obstrüktif bronşit), sunumun vurguladığı gibi, orta ve ağır hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda aynı anda belirgin bir amfizem de bulunur.

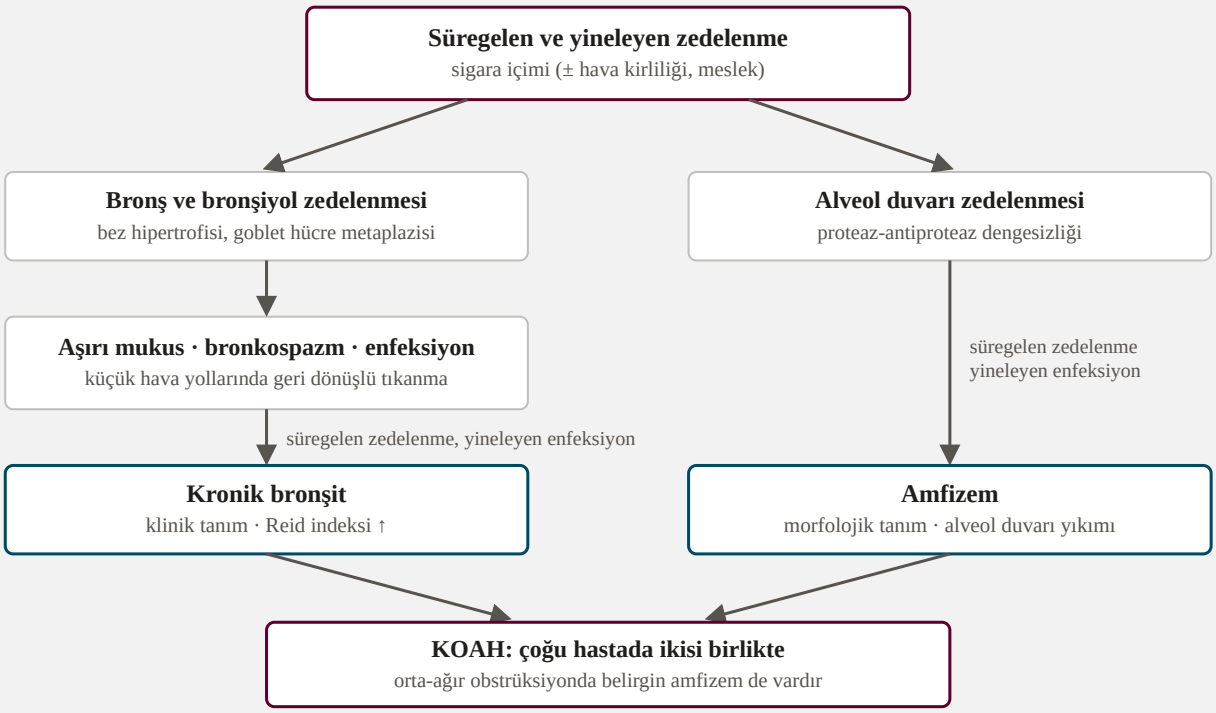
2.2. Patogenez

Sunum kronik bronşit patogenezinde iki faktör sayar:

1. **İrritasyon yapan inhalanlara sürekli maruziyet: primer ve başlatıcı faktördür**. Tek ve en önemli neden **sigara içimidir**. Hava kirliliği, tahıl ve pamuk tozu ile mesleki irritanlar da katkıda bulunur. İrritan maddeler bronşiyal mukus bezlerini doğrudan ya da nörohumoral yoldan uyarır ve **hipertrofisine** neden olur. Küçük hava yollarında (çapı 3 mm'den küçük) yüzey epitelindeki **goblet hücrelerinin sayısını artırır**.
2. **Mikrobiyolojik enfeksiyonlar:** hastalığı başlatmaz, ama **akut alevlenmelerin tetikleyicisidir**. Sıklıkla eşlik ederek inflamasyonun sürmesinde ve semptomların tekrarlamasında sekonder rol oynar.

Moleküler düzeyde bu sürecin iki motoru Kitap 1'de anlatıldı: sigaranın oksidanlarıyla açılan **EGFR yolu** (MUC5AC geninin ifadesi artar) ve nötrofillerin salgıladığı **elastaz** (en güçlü mukus salgılatıcılardan biri). Mukus artarken sigara silyaları da hasarlar. Temizlenemeyen mukus bakterilerin yerleşmesine zemin hazırlar, bakteriler inflamasyonu, inflamasyon da mukusu artırır.

Sunumdaki şema, aynı zararlı etkenin bronşta ve alveolde iki farklı hastalık yaptığını gösterir (Şekil 2.1). Bronş ve bronşiyollerde süregelen zedelenme, aşırı mukus, bronkospazm ve ara sıra gelen enfeksiyonlarla önce geri dönüşlü tıkanma, zamanla kronik bronşit gelişir. Alveollerde ise aynı etken duvarları yıkar ve amfizem gelişir. Bu yüzden ağır içicilerde ikisi çoğunlukla birliktedir.

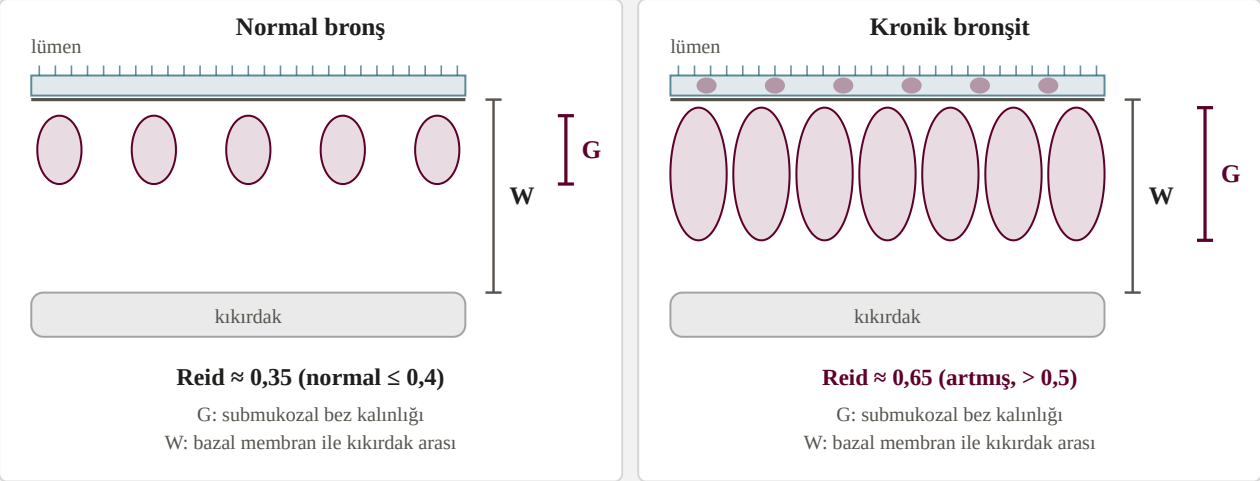


Şekil 2.1 — Kronik bronşit ve amfizemin ortak kökeni (sunumdaki şemadan uyarlandı). Aynı etken (sigara) iletici hava yollarında mukus yapan dokuyu büyütür, asinüste alveol duvarını yıkar. Klinikte gördüğümüz KOAH, bu iki sürecin her hastada farklı oranlarda birleşimidir.

2.3. Normal bronş ve Reid indeksi

Normal bir bronşun duvarında, epitelin altındaki submukozada **seromüsinöz bezler** bulunur. Sunuma göre bu bezler yarı yarıya seröz ve müsinöz hücrelerden oluşur ve **epitel bazal membranı ile kıkırdak arasındaki mesafenin yaklaşık üçte birini** kaplar. Kronik irritasyonda bezler hiperplaziye uğrar ve bu oran artar.

Reid indeksi bu oranın sayısal ölçüsüdür: **submukozal bez tabakasının kalınlığı / epitel bazal membranı ile kıkırdak arasındaki duvar kalınlığı**. Normalde 0,4'ün altındadır (yaklaşık üçte bir). Kronik bronşitte bezler büyüdüğü için **Reid indeksi artar**, genellikle 0,5'in üzerine çıkar (Şekil 2.2) *(2025-2026 S42 ve 2024 S28: kronik bronşitte "Reid indeksi azalır" ifadesi yanlıştı)*. Bez büyümesinin büyük kısmı müsinöz hücrelerin artışına bağlıdır. Bu yüzden salgı hem miktar olarak artar hem de kıvamı koyulaşır.



Şekil 2.2 — Reid indeksi (şematik). Normal bronşta submukozal bezler duvar kalınlığının yaklaşık üçte birini kaplar. Kronik bronşitte bezler büyür, sayıca artar ve duvarın yarısından fazlasını kaplar. Yüzey epitelinde de goblet hücreleri (magenta) çoğalır.

2.4. Morfolojik kriterler

Sunum kronik bronşitin morfolojik bulgularını şöyle sıralar. Her bulgunun hava yolunun hangi bölümünde olduğuna dikkat edin:

- **Büyük hava yollarında** (trakea, bronşlar): seromüsinöz bezlerde hiperplazi, yani **Reid indeksinde artma**.
- **Küçük hava yollarında** (bronşiyoller): **goblet hücre metaplazisi**. Normalde bronşiyollerde goblet hücresi bulunmaz. Kronik irritasyonla ortaya çıkar ve küçük hava yollarını mukus tıkaçlarıyla doldurur.
- Hava yollarında **mukus tıkaçları**.
- **Başta lenfositler olmak üzere** inflamatuvar hücre artışı. Makrofajlar ve nötrofiller (özellikle alevlenmelerde) de bulunur.
- Bronş epitelinde **skuamöz metaplazi ve displazi**. Displazi sigaranın karsinojenik etkisinin de işaretidir ve akciğer kanseri için bir ara basamak olabilir.
- Bronşiyal **düz kasta hiperplazi**.
- **Küçük hava yolu inflamasyonu ve fibrozisi** (kronik bronşiyolit). Obstrüksiyonun asıl nedeni bu değişikliktir. Büyük hava yollarındaki bez hiperplazisi balgamı açıklar ama hava akımını pek etkilemez.

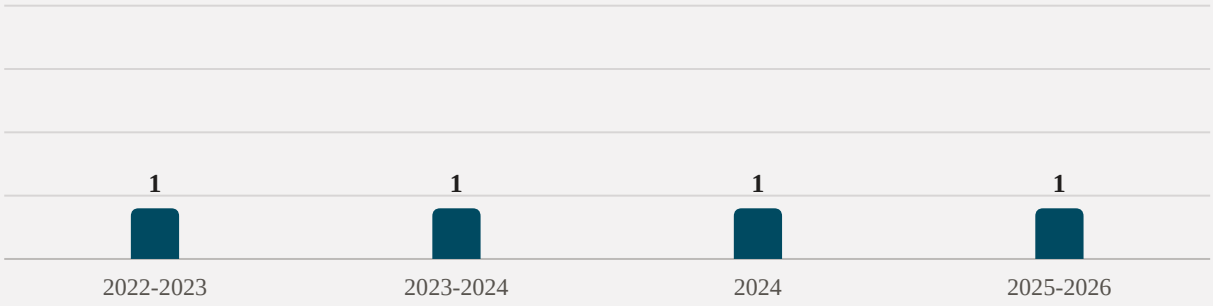
SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Kronik bronşitin inflamasyonu **lenfositten** (ve makrofajdan, nötrofilden) zengindir, **eozinofilden değil**. "Eozinofiller başta olmak üzere inflamatuvar hücre artışı" ifadesi astımın tanımıdır ve kronik bronşit için yanlıştır *(2022-2023 S54 ve 2023-2024 S49)*. Benzer biçimde, Reid indeksi artışı ve bez hiperplazisi astımda da görülebilir (Bölüm 3), ama Reid indeksi kronik bronşitin tanımlayıcı morfolojik kriteridir. Şıklarda kronik bronşit için "Reid indeksi azalır" görülürse yanlıştır.

2.5. Klinik bağlantılar

Kronik bronşitin baskın olduğu hastada başlıca yakınma bol balgamlı öksürüktür. Mukus tıkaçları ve küçük hava yolu hastalığı havalanmayan alveoller oluşturur. Bu alveollerden geçen kan oksijenlenemez ve erken, belirgin hipoksemi gelişir. Hipoksi pulmoner damarları daraltır, zamanla pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetersizliği (kor pulmonale) gelişir. Hasta siyanotik ve ödemlidir: klasik "mavi şişkin" tablosu (Kitap 1, Bölüm 2.6 ve Kitap 5). Tekrarlayan enfeksiyonlar alevlenmelere yol açar. Epitelde gelişen skuamöz metaplazi ve displazi, sigaranın yol açtığı akciğer kanseri riskinin morfolojik izidir.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Kronik bronşitten her yıl tek soru geldi ve iki bilgi soruldu: Reid indeksi kronik bronşitte artar (2024 ve 2025-2026), kronik bronşitin inflamasyonu eozinofilik değildir (2022-2023 ve 2023-2024).

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S42) VE 2024 (S28)

Kronik bronşit ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) En önemli faktör sigaradır · B) Düz kas tabakası kalınlaşır · C) Aşırı mukus sekresyonu vardır · D) Küçük hava yollarında goblet hücre hiperplazisi meydana gelir · E) Reid indeksi azalır

Doğru (yanlış ifade): E. Kronik irritasyon submukozal seromüsinöz bezlerde hiperplazi yapar. Bez tabakasının duvar kalınlığına oranı, yani Reid indeksi **artar** (normalde 0,4'ün altında, kronik bronşitte genellikle 0,5'in üzerinde).

A doğrudur: sigara tek ve en önemli nedendir. B doğrudur: sunumun morfolojik kriterlerinde bronşiyal düz kasta hiperplazi yer alır. C doğrudur: kronik bronşitin klinik tanımı öksürük ve balgamdır. D doğrudur: normalde goblet hücresi bulunmayan küçük hava yollarında goblet hücre metaplazisi gelişir.

2025-2026 Soru 42; 2024 Soru 28

SORU 2 · 2022-2023 (S54) VE 2023-2024 (S49)

Aşağıdakilerden hangisi kronik bronşitte görülen histomorfolojik değişikliklerden değildir?

A) Reid indeksi artar · B) Küçük hava yollarında goblet hücre metaplazisi görülür · C) Hava yollarında mukus tıkaçları görülür · D) Bronşiyal düz kas hipertrofisi mevcuttur · E) Eozinofiller başta olmak üzere inflamatuvar hücre artışı mevcuttur

Doğru (görülmeyen): E. Sunuma göre kronik bronşitte inflamatuvar hücre artışı **başta lenfositler** olmak üzere gelişir. Eozinofil baskın inflamasyon astımın özelliğidir.

A, B, C ve D sunumdaki morfolojik kriterlerin kendisidir: büyük hava yollarında bez hiperplazisi (Reid indeksi artışı), küçük hava yollarında goblet hücre metaplazisi, mukus tıkaçları ve bronşiyal düz kasta hiperplazi.

2022-2023 Soru 54; 2023-2024 Soru 49

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Kronik bronşitte hava akımı obstrüksiyonunun asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trakeadaki submukozal bez hipertrofisi · B) Küçük hava yollarında inflamasyon, fibrozis ve goblet hücre metaplazisine bağlı mukus tıkaçları · C) Bronş epitelinde skuamöz metaplazi · D) Ana bronşlardaki kıkırdak yıkımı · E) Alveol duvarlarında belirgin interstisyel fibrozis

Doğru: B. Büyük hava yollarının toplam kesiti geniştir ve bez hipertrofisi öksürük ile balgamın nedenidir, ama hava akımını pek kısıtlamaz. Obstrüksiyonun asıl yeri küçük hava yollarıdır: duvardaki inflamasyon ve fibrozis lümeni daraltır, goblet hücre metaplazisiyle oluşan mukus tıkaçları lümeni doldurur.

A balgamı açıklar, obstrüksiyonu değil. C bir yanıt-hasar bulgusudur ve kanser riskiyle ilişkilidir, hava akımına etkisi sınırlıdır. D kronik bronşitin değil, bronşektazinin bulgusudur. E restriktif interstisyel hastalıkların bulgusudur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Astımın Patolojisi

Kitap 2 astımın klinik yüzünü ve immünolojik patogenezini anlattı. Bu bölüm patoloğun gözüyle bakar: ekstrinsik ve intrinsik astımın ayrımı, hava yolu duvarında görülen değişiklikler ve balgamda ya da bronş lavajında astımı düşündüren üç bulgu (Curschmann spiralleri, Creola cisimcikleri, Charcot-Leyden kristalleri). Sınavda bu bölümden her yıl 1-4 soru geldi.

3.1. Tanım ve sıklık

Sunum astımı patolojik açıdan şöyle tanımlar: **nöbetler hâlinde gelen, çeşitli uyaranlara karşı aşırı bronkokonstriktör bir yanıt oluşumuyla karakterli, geri dönüşümlü bronş kasılmasıdır**. Trakeobronşiyal ağacın irritanlara aşırı hassasiyeti vardır. Bu hassasiyet alerjik ve alerjik olmayan uyaranlara bağlı olabileceği gibi, Churg-Strauss sendromu (eozinofilik granülomatöz polianjiit) gibi başka durumlara bağlı da oluşabilir. Sunuma göre astım erişkinlerin yaklaşık **%5**'inde, çocukların **%7-10**'unda görülür. Klinik belirtileri dispne, öksürük ve hırıltıdır (wheezing). Bronş hiperreaktivitesinin nedeni persistan enfeksiyonlar da olabilir.

3.2. Ekstrinsik ve intrinsik astım

Patolojide astım klasik olarak iki gruba ayrılır:

- **Ekstrinsik astım:** bir antijenle temas sonucu **tip I aşırı duyarlılık** reaksiyonu başlar. Aile öyküsü vardır. Serumda IgE düzeyi yüksektir ve kanda eozinofili vardır. Atopik (alerjik) astım bu grubun prototipidir.
- **İntrinsik astım:** aspirin, pulmoner enfeksiyonlar (özellikle viral), soğuk, psikolojik stres, egzersiz ve kükürt dioksit gibi irritan bir gaz, normal kişilerde zararsız olacak şekilde, bronkospazmı tetikler. İmmünolojik bir duyarlanma gösterilemez. Aile öyküsü genellikle yoktur, IgE normaldir ve deri testleri negatiftir.

Sunumun vurguladığı önemli bir ayrıntı: iki durumda da trakeobronşiyal hiperreaktivite bulunduğu için çoğu hastada ayrım pratikte imkânsızdır. Sunumdaki tablo bu sınıflamayı tetikleyici ve mekanizmayla birlikte verir:

Astım tipi	Presipite eden faktör	Mekanizma ya da immünolojik reaksiyon
Ekstrinsik		
Atopik (alerjik)	Spesifik alerjenler	Tip I (IgE) immün reaksiyon
Mesleksel	Kimyasal ajanlar	Tip I immün reaksiyon
Alerjik bronkopulmoner aspergilloz	Antijen (mantar sporları)	Tip I ve tip III immün reaksiyon
İntrinsik		
Nonreajenik	**Solunum yolu enfeksiyonları**	Nedeni bilinmeyen hiperreaktif hava yolları
Farmakolojik	Aspirin	Azalmış prostaglandinler, artmış lökotrienler

Tablonun altındaki not iki kez sınav sorusu olmuştur: **bütün tipler soğuk, stres ve egzersiz ile presipite edilebilir ve hepsinde hiperreaktif hava yolları vardır**. Tablodan çıkan en önemli sonuç ise şudur: **solunum yolu enfeksiyonları intrinsik (nonreajenik) astımın tetikleyicisidir, ekstrinsik astımın ana sebebi değildir** *(2025-2026 S44, 2023-2024 S48, 2022-2023 S59)*.

3.3. Ekstrinsik astımın patogenezi: erken ve geç etki

Sunum ekstrinsik astımın patogenezini iki zaman diliminde anlatır (ayrıntısı Kitap 2, Bölüm 1.6):

- **Erken etki (ilk 30-60 dakika):** alerjenle temasın ardından **$CD4^+$ T yardımcı 2 hücreleri aracılığıyla tip I aşırı duyarlılık** başlar. **IgE, mast hücreleri ve eozinofiller** anahtar rol oynar. Mast hücrelerinin aktivasyonu çeşitli primer (hazır, granül içindeki: histamin, triptaz) ve sekonder (yeni sentezlenen: lökotrienler, prostaglandin D_2) mediatörlerin salınımıyla sonuçlanır. Mediatörlerin toplam etkisi **bronkokonstriksiyon, ödem ve mukus sekresyonunun artmasıdır**.
- **Geç etki (4-8 saat):** yine mast hücrelerinden salınan TNF-α gibi sitokinler, nötrofillerin, eozinofillerin ve bazofillerin toplanmasını sağlar. Gelen hücrelerin salgıladığı ek mediatörler başlangıç etkilerini artırır ve **epitel zedelenmesine** yol açar.

Ekstrinsik astımla ilgili sınav sorusunun doğru şıkları tam olarak bu cümlelerden alınmıştır: ilk 30-60 dakikada $CD4^+$ T lenfositler, IgE, mast hücreleri ve eozinofillerin rol oynadığı tip I aşırı duyarlılık, mast hücresi mediatörlerinin bronkokonstriksiyon ve ödem yapması, 4-8 saat içinde gelişen geç etkiler ve soğuk, stres ve egzersizle presipite olabilmesi.

3.4. İntrinsik astımın patogenezi

Sunuma göre intrinsik astımda bronşiyal enfeksiyonun ve aşırı cevabın mekanizması açık değildir. Tetikleyiciler solunum yollarının viral enfeksiyonları ve kükürt dioksit, ozon ve azot dioksitle kirlenmiş havanın solunmasıdır. Bu ajanlar hem normal hem de astımlı kişilerde hava yolunun aşırı cevabına neden olur, ama astımlılarda bronşiyal cevap çok daha şiddetli ve uzun sürelidir.

Bugünkü bilgiyle bu farkın açıklaması kronik inflamasyondur. Viral enfeksiyon hava yolu epitelini hasarlar, epitelden alarm molekülleri (TSLP, IL-33, IL-25) salınır ve antijen tanımadan eozinofilik inflamasyon başlatan doğal lenfoid hücreler uyarılır (Kitap 2, Bölüm 1.8). Sürekli inflamasyon epitel altındaki vagal duyusal reseptörlerin eşiğini düşürür. Hava yolu, irritanlara karşı aşırı duyarlı hâle gelir. Sınavdaki olgu bunun klinik karşılığıdır: kış aylarında viral enfeksiyonları takiben öksürük ve dispne atakları geçiren, ataklar arasında normal olan, atopi öyküsü olmayan 45 yaşındaki erkekte sorumlu patoloji **kronik inflamasyonun sebep olduğu bronşiyal hipersensitivitedir** *(2025-2026 S43)*.

3.5. Makroskopik ve histolojik bulgular

Makroskopi. Ölümcül astım atağında akciğerlerde aşırı hava vardır (distansiyon) ve aralarında küçük atelektazi alanları bulunur. Bronşların ve bronşiyollerin lümenleri kalın, yapışkan mukus tıkaçlarıyla doludur. Ölümün nedeni çoğunlukla bu tıkaçların yol açtığı yaygın hava yolu obstrüksiyonudur.

Histoloji. Sunumun saydığı bulgular şunlardır:

- **Bronş duvarında eozinofillerden zengin** mikst inflamatuvar hücre infiltrasyonu. Eozinofillerin yanında mast hücreleri ve lenfositler de vardır (mural inflamasyon).
- **Bazal membran kalınlaşması** (subepitelyal kollajenozis). Bu, epitelin altındaki retiküler tabakada kollajen birikimidir ve astımın en karakteristik histolojik bulgularından biridir.
- **Hiperplastik bronş ve bronşiyol düz kası**: düz kaslarda hiperplazi ve kalınlaşma.
- **Submukozal mukus salgılayan bezlerde hiperplazi.** Bu yüzden Reid indeksi astımda da artabilir.
- Bronş ve bronşiyol epitelinde **goblet hücre metaplazisi** ve epitel hiperplazisi. Normal solunum epitelinde goblet hücresi oranı yaklaşık %20'dir.
- **Epitel dökülmesi** (deskuamasyon).
- Bronş lümenlerinde **kalın mukus tıkaçları**.
- Duvarda ödem, hiperemi ve fibrozise bağlı kalınlaşma.

Bu bulguların hepsi hava yollarındadır. Astım bir hava yolu hastalığıdır ve **alveolleri tutmaz**. **Tip 2 pnömosit hiperplazisi** ise alveol epitelinin hasar sonrası onarım yanıtıdır. Diffüz alveoler hasar, interstisyel akciğer hastalıkları ve pnömoni gibi alveolleri tutan durumlarda görülür. Bu yüzden bronşiyal astımla ilgili değildir *(2025-2026 S48 ve 2024 S27)*.

3.6. Sitoloji: balgamda ve bronş lavajında astımın üç izi

Sunuma göre astımda balgamda ya da bronş lavajında şunlar görülür: **mukus, Curschmann spiralleri, Creola cisimcikleri, eozinofiller ve Charcot-Leyden kristalleri**.

- **Curschmann spiralleri:** küçük hava yollarını tıkayan mukus tıkaçlarının, dökülmüş epitel hücreleriyle birlikte spiral biçiminde kıvrılmış kalıplarıdır. Küçük bronşiyollerin içinde şekillendikleri için ince, sarmal ipliklere benzerler.
- **Creola cisimcikleri:** dökülmüş solunum epiteli hücrelerinin kümeleridir. Eozinofilik inflamasyonun yol açtığı epitel yıkımının (Kitap 2, Bölüm 1.7) balgamdaki kanıtıdır.
- **Charcot-Leyden kristalleri:** sunumun tanımıyla eozinofilik, iğne biçimli kristal yapılardır ve **eozinofil yıkım ürünleridir**. Eozinofillerde bol bulunan galektin-10 proteininin kristalleşmesiyle oluşur. Dokuda sırt sırta vermiş bipiramidal hekzagonlar şeklinde görülür. Astım ve eozinofilik pnömonilerde görülür.

Bu yüzden bronş lavajında ya da balgamda yoğun eozinofiller, Charcot-Leyden kristalleri ve Curschmann spiralleri görülen hastada olası tanı **astımdır** *(2025-2026 S50, 2024 S29, 2023-2024 S44)*.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

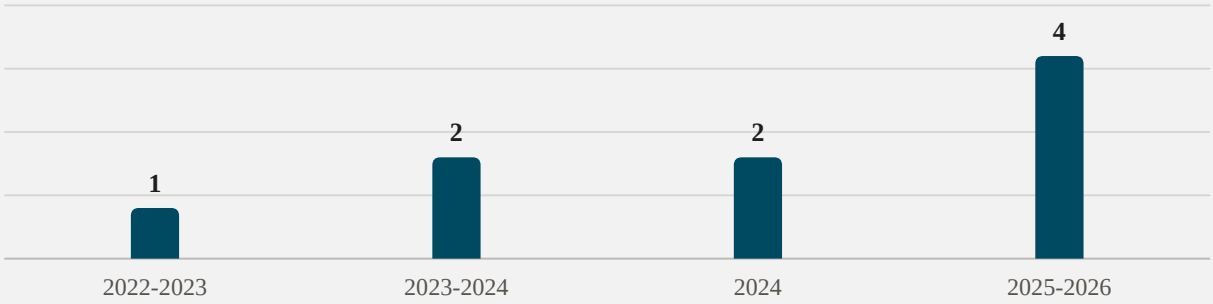
Charcot-Leyden kristalleri **eozinofilden**, Curschmann spiralleri **mukus ve dökülmüş epitelden** kaynaklanır. Charcot-Leyden kristalleri astıma özgü değildir, eozinofilin bol olduğu her yerde görülebilir (eozinofilik pnömoni, alerjik bronkopulmoner aspergilloz, parazitozlar). Ama sınav sorularında üçlü bir arada verildiğinde (eozinofil + Charcot-Leyden + Curschmann) cevap her zaman astımdır. Amfizem ve kronik bronşitte eozinofil hâkim değildir. Bronşektazide balgam pürülan ve nötrofilden zengindir.

3.7. Mukoid tıkaçlar ve alerjik bronkopulmoner aspergilloz

Mukoid tıkaçlar. Mukus kalıpları, çeşitli miktarda dejenere inflamatuvar hücrelerden oluşan tabakalı bir yapı oluşturabilir. Bronş duvarını inceltir. Bronş mukozası ülsere, gerilerek incelmiş ya da fokal skuamöz metaplazili olabilir. Sunumun vurguladığı gibi tıkaçlar bütün obstrüktif hastalıklarda, özellikle de astımda görülür ve kendileri de obstrüktif bir tablo oluşturabilir.

Alerjik bronkopulmoner aspergilloz (ABPA). *Aspergillus fumigatus*'un bronş ağacındaki kolonizasyonuna karşı gelişen bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur (tip I ve tip III). Mantar dokuya invaze olmaz. Hastalık mantarın kendisinden değil, ona karşı gelişen immün yanıttan doğar. Hastalar astımlıdır ve genellikle hastalığın serolojik ve radyolojik kriterlerini taşır (çok yüksek total IgE, *Aspergillus*'a özgü IgE ve IgG, kanda eozinofili, gezici infiltrasyonlar). Ağır formları **bronşektaziyle** birliktedir ve bu bronşektazi, diğer nedenlerin aksine, **proksimal (santral)** bronşları tutar. Bazen altta yatan kistik fibrozis gibi bir neden de bulunur. Histolojide proksimal bronşlar astım bulgularını içerir. Bronştaki mukus içinde az miktarda *A. fumigatus* hifi, bir kısmı büzülmüş görünümde çok sayıda eozinofil, dökülmüş epitel, nötrofiller ve makrofajlar bulunur.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Astımın patolojisinden 9 soru geldi ve 2025-2026'da sayı dörde çıktı. Üç bilgi her yıl tekrarlandı: ekstrinsik astımın ana nedeni enfeksiyon değildir, Charcot-Leyden kristalleri ve eozinofiller astımı düşündürür, tip 2 pnömosit hiperplazisi astımda görülmez. 2025-2026'da ilk kez intrinsik astım olgusu soruldu.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S44), 2023-2024 (S48), 2022-2023 (S59)

Ekstrinsik astım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk 30-60 dakikada $CD4^+$ T lenfositler, IgE, mast hücreleri ve eozinofillerin rol oynadığı tip I hipersensitivite başlar · B) Mast hücrelerinden salınan mediatörler bronkokonstriksiyon ve ödem yapar · C) 4-8 saat içerisinde geç etkiler (epitelyal zedelenme vb.) meydana gelir · D) Solunum yolları enfeksiyonları ekstrinsik astımın ana sebebidir · E) Soğuk, stres ve egzersiz ile presipite olabilir

Doğru (yanlış ifade): D. Ekstrinsik astımın nedeni bir antijene karşı gelişen IgE aracılı tip I aşırı duyarlılıktır. Solunum yolu enfeksiyonları ise sunumdaki tabloda intrinsik (nonreajenik) astımın presipite eden faktörüdür. 2022-2023 sürümünde D şıkkı "ekstrinsik astım sebeplerinden biridir" biçimindeydi ve yine yanlış kabul edildi.

A, B ve C sunumdaki "Ekstrinsik astma-patogenez" slaytının cümleleridir: erken etki ilk 30-60 dakikada, mast hücresi mediatörlerinin toplam etkisi bronkokonstriksiyon, ödem ve mukus, geç etki 4-8 saatte ve epitel zedelenmesiyle. E doğrudur: tablonun altındaki nota göre bütün astım tipleri soğuk, stres ve egzersizle presipite edilebilir.

2025-2026 Soru 44; 2023-2024 Soru 48; 2022-2023 Soru 59

SORU 2 · 2025-2026 (S43)

45 yaşında erkek hasta kış aylarında viral enfeksiyonları takiben tetiklenen öksürük ve dispne atakları tanımlıyor. Ataklar arasında solunumu normaldir, atopi öyküsü yoktur. Bu tablodan sorumlu olası patoloji hangisidir?

A) Eozinofillerin sebep olduğu bronşiyal hasar · B) Aspergillus sporlarının neden olduğu hipersensitivite · C) Kronik inflamasyonun sebep olduğu bronşiyal hipersensitivite · D) Tʜ hücrelerinin aşırı IL-4 ve IL-5 üretimi · E) Alveollerde aşırı nötrofil birikimi

Doğru: C. Atopisi olmayan, viral enfeksiyonla tetiklenen ve ataklar arasında normal olan hasta intrinsik (nonreajenik) astımdır. Bu tipte immünolojik bir duyarlanma yoktur. Tabloyu yapan, kronik inflamasyonun hava yolunu irritanlara ve virüslere karşı aşırı duyarlı hâle getirmesidir.

A ve D alerjik (ekstrinsik) astımın mekanizmalarıdır: T_H2 hücrelerinin IL-4 ve IL-5 üretimi ve eozinofil hasarı. Atopisi olmayan bu hastada öncelikli açıklama değildir. B, ABPA'dır. Hastaların astımlı ve genellikle atopik olması, yüksek IgE ve gezici infiltrasyonlar beklenir. E, alveolleri tutan bir süreci (pnömoni, akut akciğer hasarı) tarif eder. Astım hava yolu hastalığıdır.

2025-2026 Soru 43

SORU 3 · 2025-2026 (S48) VE 2024 (S27)

Aşağıdaki histopatolojik bulgulardan hangisi bronşiyal astım ile ilgili değildir?

A) Bronşiyal bazal membranda kalınlaşma · B) Reid indeksinde artış · C) Bronş duvarında eozinofiller ve mast hücreleri artışı · D) Curschmann spiralleri · E) Tip 2 pnömosit hiperplazisi

Doğru (ilgili değil): E. Tip 2 pnömositler alveol epitelinin onarım hücreleridir. Hiperplazileri alveol hasarının (diffüz alveoler hasar, interstisyel hastalıklar, pnömoni) bulgusudur. Astım bir hava yolu hastalığıdır ve alveolleri tutmaz.

A, astımın en karakteristik bulgularından biridir (subepitelyal kollajen birikimi). B çeldiricidir: Reid indeksi kronik bronşitin tanımlayıcı kriteridir, ama astımda da submukozal bez hiperplazisi olduğu için artabilir. C, eozinofilden zengin mural inflamasyonu tarif eder. D, mukus tıkaçlarının balgamdaki spiral kalıplarıdır.

2025-2026 Soru 48; 2024 Soru 27

SORU 4 · 2025-2026 (S50), 2024 (S29), 2023-2024 (S44)

Bronş lavajında yoğun eozinofiller, Charcot-Leyden kristalleri ve Curschmann spiralleri gözlenen hastada olası tanı nedir?

A) Amfizem · B) Kronik bronşit · C) Atelektazi · D) Astım · E) Bronşektazi

Doğru: D. Eozinofiller ve onların yıkım ürünü olan Charcot-Leyden kristalleri eozinofilik inflamasyonu, Curschmann spiralleri ise küçük hava yollarını tıkayan mukus kalıplarını gösterir. Üçü birlikte astımın klasik sitolojik tablosudur. 2024'te balgam, 2023-2024'te "alveolar makrofaj, eozinofil ve Charcot-Leyden kristalleri" biçiminde soruldu ve cevap yine astımdı.

A ve B'nin inflamasyonu eozinofilik değildir (makrofaj, nötrofil, lenfosit). C, bir akciğer bölümünün havasız kalmasıdır ve kendine özgü bir sitolojisi yoktur. E'de balgam bol, pürülan ve nötrofilden zengindir.

2025-2026 Soru 50; 2024 Soru 29; 2023-2024 Soru 44

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Astımlı bir hastada tekrarlayan gezici infiltrasyonlar, çok yüksek total IgE, kanda eozinofili ve tomografide santral (proksimal) bronşektazi saptanıyor. Bronş mukusunda az sayıda dallanan mantar hifi görülüyor. En olası tanı hangisidir?

A) İnvaziv aspergilloz · B) Alerjik bronkopulmoner aspergilloz · C) Kistik fibrozis · D) Aspergilloma · E) Kartagener sendromu

Doğru: B. ABPA, bronş ağacını kolonize eden *Aspergillus fumigatus*'a karşı gelişen tip I ve tip III aşırı duyarlılıktır. Hastalar astımlıdır, IgE ve eozinofiller yüksektir ve bronşektazi diğer nedenlerden farklı olarak proksimal bronşları tutar. Hifler mukus içindedir, dokuya invaze olmaz.

A'da mantar damar ve dokuya invaze olur. Ağır bağışıklık baskılanmasında görülür. C, ABPA'ya zemin hazırlayabilir, ama tek başına bu tabloyu açıklamaz. D, var olan bir kavite içinde mantar topudur. E'de bronşektazi alt loblardadır, situs inversus ve sinüzit eşlik eder.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Bronşektazi ve Diğer Hava Yolu Hastalıkları

Bronşektazi, bronşların ve bronşiyollerin kalıcı olarak genişlemesidir. Amfizem asinüsün, bronşektazi iletici hava yollarının genişlemesidir. İki hastalığı birbirinden ayıran şey yalnızca yer değil, mekanizmadır: amfizemde proteazlar alveol duvarını sessizce yıkar, bronşektazide ise tıkanma ve kronik nekrotizan enfeksiyon bronş duvarının destek dokusunu harap eder. Bölümün sonunda sunumda yer alan üç nadir hava yolu hastalığı da anlatılır.

4.1. Tanım

Sunuma göre bronşektazi, **çeşitli nedenlere bağlı tıkanıklıklar ya da süregelen enfeksiyonlara sekonder olarak gelişen inflamasyon ve fibrozise bağlı, bronş ve bronşiyollerin kas ve elastik destek dokusunun harabiyeti sonucu devamlı (kalıcı) dilatasyonudur**. Hastalık **devamlı, kronik nekrotizan bir enfeksiyonla** sonuçlanır ve **sıklıkla alt lobları tutar**. Tanımdaki üç unsur önemlidir: genişleme kalıcıdır (geçici genişleme bronşektazi sayılmaz), nedeni duvarın destek dokusunun yıkımıdır ve tabloyu sürekli bir enfeksiyon sürdürür.

4.2. Nedenler

Sunum bronşektaziyle birlikte görülebilen durumları dört grupta toplar:

- **Konjenital ve kalıtsal durumlar: kistik fibrozis** (CFTR kanalının bozukluğu, mukus koyulaşır ve temizlenemez), akciğerin intralober sekestrasyonu, immün yetmezlik durumları, **primer silyer diskinezi** ve **Kartagener sendromu**. Primer silyer diskinezide silyaların dinein kolları kusurludur ve silyalar düzgün hareket edemez. Kartagener sendromu bunun situs inversus, kronik sinüzit ve bronşektazi üçlüsüyle giden biçimidir. Aynı yapı sperm kuyruğunda da bozuk olduğu için erkeklerde infertilite eşlik eder.
- **Postenfeksiyöz durumlar:** nekrotizan pnömoni yapan bakteriler (*Mycobacterium tuberculosis*, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, *Pseudomonas*), virüsler (adenovirüs, influenza virüsü, HIV) ve funguslar (*Aspergillus* türleri).
- **Bronş obstrüksiyonu:** tümör, yabancı cisim, mukus plakları. Bu durumda bronşektazi **tıkanmanın olduğu akciğer segmentinde** gelişir.
- **Sistemik hastalıklar:** romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, inflamatuvar bağırsak hastalığı ve transplantasyon sonrası dönem (graft-versus-host hastalığı).

Nonspesifik interstisyel pnömoni (NSİP) bronşektazi nedeni değildir *(2025-2026 S47 ve 2023-2024 S46)*. NSİP, alveol duvarlarını tutan, uniform interstisyel inflamasyon ve fibrozisle seyreden bir interstisyel akciğer hastalığıdır ve restriktif tablo yapar. İleri fibrotik akciğer hastalıklarında, fibrozisin hava yollarını çekip açmasıyla "traksiyon bronşektazisi" görülebilir. Ama bu, fibrozisin radyolojik bir

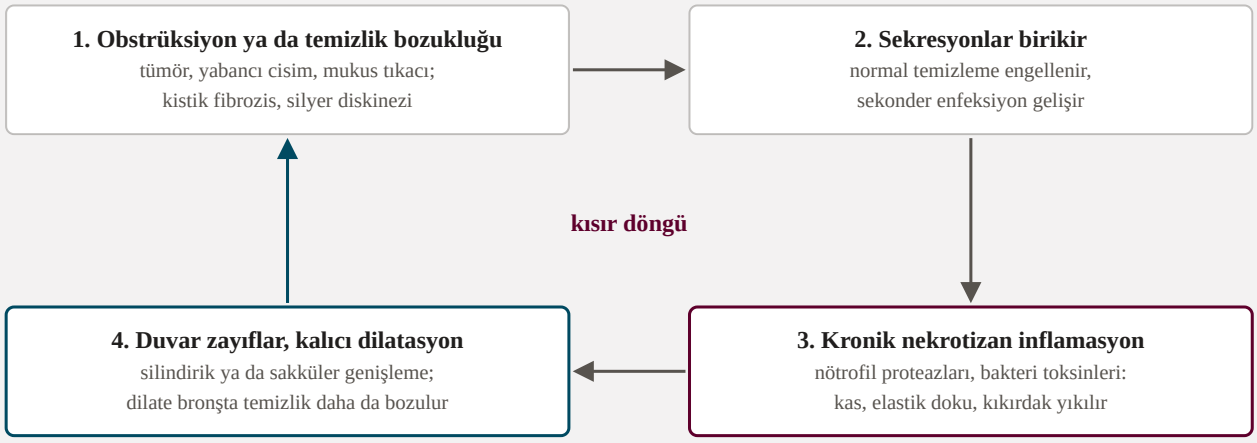
işaretidir. Bronşektazinin tanımındaki tıkanma ve kronik nekrotizan enfeksiyon mekanizmasından farklıdır.

4.3. Patogenez: obstrüksiyon ve enfeksiyonun kısır döngüsü

Sunum patogenezin iki ayağını sayar: **bronşların obstrüksiyonu** ve **kronik persistan enfeksiyon**. İkisi birbirini başlatır ve sürdürür:

- Bronş tıkanınca normal temizleme mekanizması tıkanıklık ve bronş dilatasyonu tarafından engellenir. Tıkanıklığın distalinde biriken sekresyonlarda kısa sürede **sekonder enfeksiyon** gelişir.
- Önce kronik enfeksiyon varsa, bronş duvarı önce harap olur, ardından duvarda zayıflama ve dilatasyon gelişir.

Hangi uçtan başlarsa başlasın sonuç bir kısır döngüdür (Şekil 4.1). Enfeksiyon bölgesine gelen nötrofiller elastaz ve diğer proteazlarla, bakteriler ise toksinleriyle bronş duvarının kasını, elastik dokusunu ve kıkırdağını yıkar. Desteğini kaybeden duvar, inspirasyondaki çekişle ve öksürükteki basınçla kalıcı olarak genişler. Genişlemiş, kası ve silyaları hasarlı bronş sekresyonlarını temizleyemez. Biriken sekresyonlarda enfeksiyon sürer ve döngü yeniden başlar.



Şekil 4.1 — Bronşektazinin kısır döngüsü. Kistik fibrozis ve silyer diskinezi döngüye "temizlik bozukluğu" basamağından, tümör ve yabancı cisim "obstrüksiyon" basamağından, nekrotizan pnömoni ise doğrudan "inflamasyon" basamağından girer. Tedavi döngüyü kırmayı amaçlar: sekresyonların temizlenmesi (fizyoterapi), enfeksiyonun kontrolü (antibiyotik) ve varsa obstrüksiyonun giderilmesi.

4.4. Morfoloji

Sunuma göre bronşektazi genellikle şu özellikleri gösterir:

- **Bilateral alt loblar** tutulur.
- Özellikle **vertikal hava yolları**, **distal bronşlar ve bronşiyoller** etkilenir.
- Yabancı cisim ve tümöre bağlı tıkanıklıkta bronşektazi **keskin sınırlı, tek bir segmenttedir**.

- Hava yolları bazen normalin dört katı genişleyebilir. Genişlemenin biçimine göre **silindirik** (uzun, tüp benzeri genişlemeler) ve **sakküler** (fuziform ya da kesecikler şeklinde genişlemeler) bronşektazi ayrılır.

Neden alt lob ve neden distal? Alt lobların bronşları dikey seyreder ve sekresyonlar yerçekimiyle buralarda birikir. Sekresyonun biriktiği yer enfeksiyonun yerleştiği yerdir. Distal bronşlar ve bronşiyoller daha incedir, kıkırdak desteği azdır ya da hiç yoktur. Bu yüzden duvar hasarına karşı daha savunmasızdır. Bu iki nedenle **"sıklıkla üst loblarda görülür"** *(2025-2026 S49, 2024 S24)* ve **"sıklıkla proksimal bronşlar tutulur"** *(2023-2024 S42, 2022-2023 S66)* ifadeleri bronşektazi için yanlıştır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: İSTİSNALAR

Kuralın üç önemli istisnası vardır ve bunlar sınavda ters köşe olarak karşınıza çıkabilir. **Kistik fibroziste** bronşektazi üst loblarda belirgindir. **Tüberküloza** bağlı bronşektazi de hastalığın yerleştiği üst loblardadır. **Alerjik bronkopulmoner aspergillozda** bronşektazi proksimal (santral) bronşları tutar. Ama soru "bronşektazi genel olarak" diye soruyorsa cevap **alt lob ve distal**tir.

4.5. Histolojik özellikler ve mikrobiyoloji

- Dilate bronşlarda değişen düzeylerde **inflamasyon, ülserasyon ve skuamöz metaplazi**.
- Bronş duvarında **lenfoid foliküller**.
- **Bronş duvarı destrüksiyonu**: kıkırdak, kas ve submukozal bezler dahil.
- Bronş duvarında ve peribronşiyal dokularda **fibrozis ve inflamasyon**.
- Bazı durumlarda bronş duvarı tamamen nekroza giderek **akciğer apsesi** gelişebilir.
- Sekonder olarak akut ve kronik pnömoni, organize pnömoni, postobstrüktif fibrozis ve inflamasyon.
- İleri evrede **bal peteği akciğer** gelişebilir: genişlemiş hava yolları ve fibrozis akciğere arı peteğini andıran kistik bir görünüm verir.

Kültür. Sunuma göre bronşektazili akciğerden genellikle **mikst flora** üretilir: stafilokoklar, streptokoklar, pnömokoklar, enterik organizmalar, anaerobik ve mikroaerofilik bakteriler. Çocuklarda *Haemophilus influenzae* ve *Pseudomonas aeruginosa* öne çıkar. ABPA'da silindirik olarak genişlemiş segmental bronşlarda, mukoinflamatuvar içerikte özel boyalarla gösterilebilen az sayıda mantar hifi görülebilir. Geç evrelerde mantarlar bronş duvarına infiltre olabilir.

Klinik. Bronşektazinin başlıca belirtisi her gün çıkarılan bol, pürülan ve bazen kötü kokulu balgamdır. Tekrarlayan enfeksiyonlar, hemoptizi, çomak parmak ve oskültasyonda kaba raller görülür. Akciğer apsesi, ampiyem, kronik enfeksiyona bağlı sekonder (AA) amiloidoz ve kor pulmonale

komplikasyonları arasındadır. Tanı yüksek çözünürlüklü tomografiyle konur: bronşun eşlik ettiği arterden daha geniş olması ve perifere doğru incelmemesi tipiktir.

4.6. Orta lob sendromu

Sunuma göre orta lob sendromu, **bronşiyal kompresyona bağlı olarak sağ orta lobda** gelişen bir durumdur. Kompresyon, orta lob bronşunun ana bronştan keskin bir açıyla çıkmasına, uzun ve dar olmasına bağlı olabilir. Daralmaya bir grup komşu lenf nodunun basısı ya da neoplastik veya nonneoplastik bir lezyonun bronş içinden ya da dışından basısı neden olabilir. Sonuçta orta lobun havalanması azalır. Kronik ya da tekrarlayan atelektazi sonucu bu bölge enfeksiyona, organize pnömoniye ve lipoid pnömoniye açık hâle gelir.

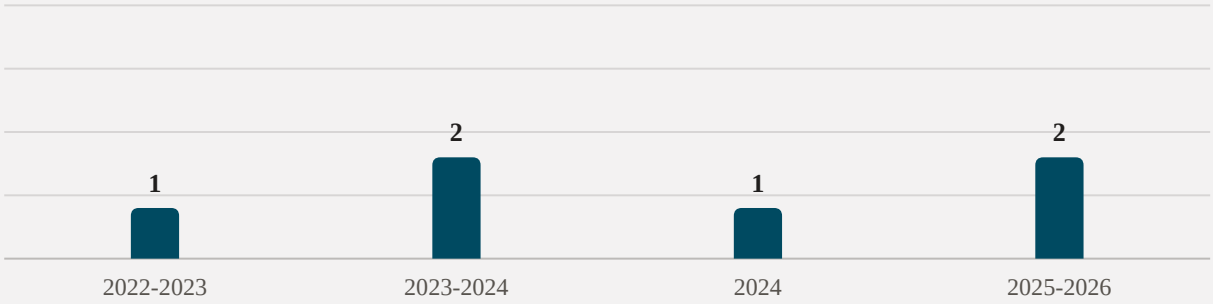
Erişkinlerde görülür. Çocuklarda astıma eşlik edebilir ve astım geçince kendiliğinden iyileşir. **Lady Windermere sendromu** bunun özel bir biçimidir: orta yaşlı ve yaşlı kadınlarda *Mycobacterium avium* kompleksine bağlı sağ orta lob ve lingula enfeksiyonu. Histolojide bronşektazi, bronşektaziyle ilişkili atelektazi, kronik hava yolu inflamasyonu, lenfoid hiperplazi, organize pnömoni, değişik boyutlarda apseler ve *M. avium* kompleksine bağlı granülomlar görülür. *M. avium* bazen özel boyalarla gösterilebilir.

4.7. Trakeobronkopatia osteokondroplastika

Bronşiyal obstrüksiyonun ve tekrarlayan pnömoninin oldukça nadir görülen bir nedenidir. Etiyolojisi bilinmez. **Trakea ve bronşlarda kemik ve kıkırdaktan oluşan, 2-5 mm çaplı, çok sayıda submukozal nodül** ile karakterizedir. Nodüller trakeanın alt üçte ikisini tutar. Elli yaş üstündeki erkeklerde görülür. Genellikle belirti vermez ve göğüs filminde rastlantısal olarak bulunur. Bazı hastalarda dispne, hemoptizi ve hırıltı görülebilir. Tanı bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonansla radyolojik olarak konur. Bronkoskopi genellikle tanısaldır.

Histolojide submukozada ossifiye kıkırdaktan oluşan nodüller görülür. Bu küçük kitleler epitel ile normal kıkırdak tabakası arasındadır ve seri kesitlerde normal trakeal perikondrium ile süreklilik gösterir. Üzerlerindeki epitelde fokal erozyon ve metaplastik değişiklikler olabilir. Kıkırdak ve kemik sitolojik olarak benigndir. Nadiren kemikte kemik iliği de görülür. Ayırıcı tanıda trakeobronşiyal amiloidoz, pulmoner endometriozis, endobronşiyal sarkoidoz, papillomatozis ve kalsinozis yer alır.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bronşektaziden her yıl 1-2 soru geldi (toplam 6). Hep aynı üç bilgi soruldu: NSİP bronşektazi nedeni değildir, bronşektazi üst lobları değil alt lobları tutar, proksimal değil distal bronşları tutar.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S47) VE 2023-2024 (S46)

Aşağıdakilerden hangisi bronşiektazi nedeni değildir?

A) Kistik fibrozis · B) Nonspesifik interstisyel pnömoni · C) Kartagener sendromu · D) Primer silyer diskinezi · E) Yabancı cisim

Doğru: B. NSİP alveol duvarlarını tutan bir interstisyel akciğer hastalığıdır ve restriktif tablo yapar. Bronşektazinin tanımındaki mekanizma (tıkanma ve kronik nekrotizan enfeksiyonla bronş duvarının yıkımı) bu hastalıkta yoktur. İleri fibroziste görülen traksiyon bronşektazisi, fibrozisin bir işaretidir.

A: kistik fibroziste koyu mukus temizlenemez ve kronik enfeksiyon gelişir. C ve D: silyalar hareket edemediği için sekresyonlar birikir. Kartagener sendromu, primer silyer diskinezinin situs inversus ve sinüzitle giden biçimidir. E: yabancı cisim bronşu tıkar ve tıkanmanın distalindeki segmentte bronşektazi gelişir.

2025-2026 Soru 47; 2023-2024 Soru 46

SORU 2 · 2025-2026 (S49) VE 2024 (S24)

Bronşiektazi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bronş duvarı harabiyeti, ardından duvarda zayıflama ve dilatasyon gelişir · B) Yabancı cisim ve tümöre bağlı tıkanıklıkta bronşiektazi keskin sınırlı tek bir segmenttedir · C) Dilate bronşlarda değişen düzeylerde inflamasyon, ülserasyon, skuamöz metaplazi vardır · D) Sıklıkla üst loblarda görülür · E) Bal peteği akciğer gelişebilir

Doğru (yanlış ifade): D. Bronşektazi sıklıkla **iki taraflı alt lobları** tutar. Alt lob bronşları dikey seyrettiği için sekresyonlar yerçekimiyle orada birikir ve enfeksiyon orada yerleşir. Üst lob tutulumu kistik fibrozis ve tüberküloz gibi özel durumların istisnasıdır.

A, sunumdaki patogenez cümlesidir: kronik enfeksiyon önce duvarı harap eder, sonra duvar zayıflar ve genişler. B, morfoloji slaytındadır: tıkanmaya bağlı bronşektazi tıkanan segmentle sınırlıdır. C, histolojik özelliklerdir. E, ileri evrede genişlemiş hava yolları ve fibrozisle gelişen kistik görünümdür.

2025-2026 Soru 49; 2024 Soru 24

SORU 3 · 2022-2023 (S66) VE 2023-2024 (S42)

Bronşiektazi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıklıkla proksimal bronşlar tutulur · B) Tümöre bağlı tıkanıklıkta ilgili segmentte keskin sınırlı bronşiektazi olur · C) Sıklıkla bilateral alt loblarda tutulum olur · D) Bronş duvarlarında inflamasyon ve skuamöz metaplazi görülür · E) Bronş duvarı ve peribronşiyal dokularda fibrozis vardır

Doğru (yanlış ifade): A. Bronşektazi özellikle **distal** bronşları ve bronşiyolleri tutar. Bu hava yollarının kıkırdak desteği azdır ve duvar hasarına daha açıktır. Proksimal (santral) bronşektazi, alerjik bronkopulmoner aspergillozun ayırt edici özelliğidir.

B, C, D ve E sunumdaki morfoloji ve histoloji maddeleridir: tıkanmaya bağlı segmental tutulum, bilateral alt lob, inflamasyon ve skuamöz metaplazi, duvarda ve peribronşiyal dokuda fibrozis.

2022-2023 Soru 66; 2023-2024 Soru 42

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Tekrarlayan sinüzit ve akciğer enfeksiyonları olan, kalbi sağda yerleşmiş ve infertilite nedeniyle araştırılan 28 yaşındaki erkekte iki taraflı alt lob bronşektazisi saptanıyor. Bu tablonun temelindeki bozukluk hangisidir?

A) CFTR klorür kanalı bozukluğu · B) Silyaların dinein kollarının kusuru · C) α1-antitripsin eksikliği · D) Aspergillus'a karşı aşırı duyarlılık · E) Humoral immün yetmezlik

Doğru: B. Situs inversus, kronik sinüzit ve bronşektazi üçlüsü Kartagener sendromudur, yani primer silyer diskinezinin bir biçimidir. Silyaların dinein kolları kusurlu olduğu için hava yolu ve sinüs sekresyonları temizlenemez. Embriyoda organ yerleşimini belirleyen silyalar da çalışmadığı için organların yarısında situs inversus gelişir. Sperm kuyruğu da aynı yapıya sahip olduğu için erkekler infertildir.

A, kistik fibrozistir. Bronşektazi ve infertilite (vas deferens yokluğu) yapar, ama situs inversus yapmaz. C, panasiner amfizem yapar. D, ABPA'dır ve proksimal bronşektazi yapar. E, tekrarlayan enfeksiyon ve bronşektazi yapabilir, ama situs inversus ve infertiliteyi açıklamaz.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır